



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: FACOM39006	COMPONENTE CURRICULAR: TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO III: REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 30	CH TOTAL PRÁTICA: 30	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Fornecer aos estudantes os conceitos de realidade virtual e aumentada para a identificação, entendimento e construção de ambientes virtuais e/ou aumentados

EMENTA

Introdução a realidade Virtual e Aumentada. Dispositivos Adequados à Realidade Virtual e Aumentada. Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada (SRVA). Linguagens. Exemplos de Aplicações. Interação em Ambientes Virtuais. Jogos aliados a Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

PROGRAMA

1. Introdução a Realidade Virtual e Aumentada
 - 1.1. Histórico da RVA
 - 1.2. Caracterização de RVA
 - 1.3. Sistemas de RVA
 - 1.4. Realidade Misturada
 - 1.5. Realidade Aumentada
 - 1.6. Virtualidade Aumentada



2. Dispositivos Adequados à Realidade Virtual e Aumentada
 - 2.1. Dispositivos de Entrada de Dados
 - 2.2. Dispositivos de Saída de Dados
3. Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada (SRVA)
 - 3.1. Sistemas de Realidade Virtual e Aumentada
 - 3.2. Desenvolvimento de SRVA
 - 3.3. Processo de Desenvolvimento de SRVA
 - 3.4. Modelagem e Programação de Ambientes Virtuais Interativos
 - 3.5. Grafo de Cena e Gerenciadores
4. Linguagens
5. Exemplos de Aplicação
 - 5.1. Aplicação da Realidade Virtual e Realidade Aumentada nas áreas de:
 - 5.1.1. Educação
 - 5.1.2. Treinamento
 - 5.1.3. Artes
 - 5.1.4. Indústria de Exploração e Produção de Petróleo
 - 5.1.5. Ambientes Virtuais Colaborativos
 - 5.1.6. Saúde
 - 5.1.7. Turismo e entretenimento
6. Interação em Ambientes Virtuais
7. Jogos aliados a Realidade Virtual e Realidade Aumentada

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BURDEA, G., COIFFET, P. **Virtual reality technology**. Presence: Teleoperators and virtual environments, 2013.

CARDOSO, A. LAMOUNIER, E. **Realidade Virtual uma Abordagem Prática**. São Paulo: Mania de Livro, 2004.

ROMERO, T. KIRNER, C. SISCOOTTO, R. **Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada**. Porto Alegre: Editora SBC, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AZEVEDO, E. **Computação Gráfica: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

COIFFET, G. C. P. **Virtual Reality Technology**. 2. ed. New York: JOHN WILEY, 2003.

KIRNER, C. KIRNER, T. **Virtual Reality and Augmented Reality Applied to Simulation Visualization**. Piracicaba: Warsaw University, 2008. 3 v.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



MACHADO, L. N. OLIVEIRA, A. Realidade Virtual: fundamentos e aplicações. Florianópolis: Visual Books, 2004.

TORI, R. KIRNER, C. Realidade Virtual: Conceitos e Tendências. [S. l.]: SENAC, 2004.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo – Portaria R Nº 526/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11